Multiples, diviseurs et divisibilité

Reconnaître un multiple, lister les diviseurs, les critères

6e — Mathématiques · Séance 13 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître si un nombre est multiple d'un autre, je connais les critères de divisibilité, et je sais lister tous les diviseurs d'un nombre.

L'ESSENTIEL — multiple et diviseur : deux mots pour une idée

$$42 = 6 \times 7$$

On peut dire	ou bien
42 est un **multiple** de 6	6 est un **diviseur** de 42
42 est un **multiple** de 7	7 est un **diviseur** de 42

C'est la même égalité, dite dans les deux sens. On dit aussi que 42 est **divisible** par 6 et par 7.

> a est divisible par b lorsque le **reste** de la division de a par b est **égal à zéro**.

Les critères de divisibilité

Par	Un nombre est divisible si…
2	il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8
3	la **somme de ses chiffres** est divisible par 3
4	le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4
5	il se termine par 0 ou 5
9	la **somme de ses chiffres** est divisible par 9
10	il se termine par 0

Exemple : 531 est divisible par 3 car $5 + 3 + 1 = 9$, et 9 est divisible par 3.

À RETENIR PAR CŒUR

Tout nombre a toujours au moins deux diviseurs : 1 et **lui-même**.

Un nombre qui n'a *que* ces deux diviseurs est appelé un **nombre premier** : 2, 3, 5, 7, 11, 13…

MÉTHODE — lister tous les diviseurs d'un nombre

1. Essayer 1, puis 2, puis 3…
Je m'arrête quand je retombe sur un diviseur déjà trouvé.

2. Noter les diviseurs par paires
Chaque diviseur trouvé en donne un second.

Exemple. *Diviseurs de* 36 *:*
1×36 2×18 3×12 4×9 6×6
7 *ne convient pas, et après* 6 *on retomberait sur des paires déjà écrites.*
Diviseurs : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 — *soit* 9 *diviseurs.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Cite les cinq premiers multiples de… niveau 1

a) 4

b) 7

c) 10

2. Sans poser la division, dis si le nombre est divisible par 2, par 3, par 5 ou par 9. NIVEAU 1

a) 126

b) 405

c) 2 340

3. Liste tous les diviseurs. NIVEAU 2

a) 24

b) 30

c) 17

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) 56 est un multiple de 8.

b) 7 est un diviseur de 91.

c) 45 est divisible par 6.

EXERCICES — je réfléchis

5. On veut ranger 48 chocolats en boîtes contenant toutes le même nombre. NIVEAU 2

a) Quelles tailles de boîtes sont possibles ?

b) Combien y a-t-il de possibilités en tout ?

c) Si l'on veut plus de 5 boîtes et moins de 20, que reste-t-il comme choix ?

6. Trouve le chiffre manquant pour que le nombre soit divisible par 3. Donne toutes les solutions. NIVEAU 3

a) 2 4•

b) • 15

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Un nombre divisible par 9 est toujours divisible par 3.

b) Un nombre divisible par 3 est toujours divisible par 9.

c) Un nombre divisible par 2 et par 3 est divisible par 6.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un nombre est dit **parfait** lorsqu'il est égal à la somme de tous ses diviseurs, sauf lui-même.

Exemple : 6 a pour diviseurs 1, 2, 3 et 6. Or $1 + 2 + 3 = 6$: le nombre 6 est parfait.

Parmi 12, 28 et 30, lequel est parfait ?